Projet Smart Realization: Appli mobile MonDo

Doc de la Partie 2 : Analyse

MonDo est une application de tontine qui rend la tontine sûre, y compris entre personnes qui ne se connaissent pas : score de fiabilité, ordre de passage selon le score, registre vérifiable et paiement par Mobile Money (simulé dans le prototype). MonDo ne détient jamais l'argent des membres. Ce document est la deuxième partie du document de vision : il analyse les utilisateurs, les bénéfices attendus, la concurrence, le périmètre, les ressources et les perspectives.

1. Groupe d'utilisateurs ciblés

Cinq personas représentent les utilisateurs principaux. Ce sont des personnages fictifs, construits à partir du contexte du projet et d'articles de presse. Les phrases entre guillemets sont des illustrations, pas des témoignages réels. Ils seront confirmés ou corrigés par des entretiens avec de vrais membres de tontines.

Persona 1 : Ma'aE, commerçante au marché Mokolo (Yaoundé)	
Caractéristiques	45 ans, femme, vendeuse de pagnes, mariée, 3 enfants. Membre de deux tontines de marché. Écoute la radio et utilise beaucoup WhatsApp.
Objectifs et enjeux du quotidien	Réunir 1 million de FCFA pour acheter son stock avant les fêtes. Payer la scolarité des enfants en septembre.
Problématiques, frustrations, interrogations	La trésorière d'une ancienne tontine est partie avec la caisse. Deux membres ne paient plus depuis qu'ils ont « bouffé » la tontine. Elle perd une demi-journée de vente à chaque réunion. « Je cotise depuis 8 mois et je ne sais même pas si on me paiera quand ce sera mon tour. »
Environnement d'utilisation	Smartphone Android d'entrée de gamme, Orange Money, connexion 4G irrégulière. Peu à l'aise avec les applications complexes.
Comment elle compense aujourd'hui	Elle ne cotise qu'avec des femmes de son marché qu'elle connaît depuis longtemps, garde un cahier personnel et relance elle-même par appel.

Persona 2 : Junior, jeune salarié (Douala)	
Caractéristiques	27 ans, homme, technicien dans une entreprise de logistique, célibataire, salaire de 250 000 FCFA. Passionné de football, utilise TikTok et WhatsApp tous les jours.
Objectifs et enjeux du quotidien	Réunir 2 millions de FCFA pour acheter une moto et la mettre en location. Se constituer une épargne régulière.
Problématiques, frustrations, interrogations	Son cercle de proches ne cotise que 10 000 FCFA par mois, trop peu pour son projet. Il n'ose pas rejoindre des inconnus. La banque lui refuse un crédit faute d'ancienneté. « Je paie toujours à l'heure, mais personne ne le sait. »
Environnement d'utilisation	Smartphone Android récent, MTN MoMo et Orange Money, 4G moyenne en ville. À l'aise avec les applications.
Comment il compense aujourd'hui	Il épargne seul sur son compte Mobile Money et pioche dedans à chaque imprévu. Il emprunte parfois à sa famille.

Persona 3 : Mme Ngono, présidente et trésorière d'une tontine de collègues (Yaoundé)	
Caractéristiques	38 ans, femme, comptable dans une administration. Préside une tontine de 20 collègues qui cotisent 50 000 FCFA par mois.
Objectifs et enjeux du quotidien	Faire tourner la tontine sans conflits et garder la confiance du groupe.
Problématiques, frustrations, interrogations	Elle passe ses soirées à relancer les retardataires. On la soupçonne de favoriser ses proches dans l'ordre de passage. Elle avance parfois l'argent de sa poche pour couvrir un retard. « Je suis devenue la police de la tontine. »
Environnement d'utilisation	Smartphone et ordinateur au bureau, Orange Money et compte bancaire, connexion stable.
Comment elle compense aujourd'hui	Un fichier Excel, un groupe WhatsApp, des captures d'écran des transferts comme preuves, et des pénalités de retard difficiles à faire appliquer.

Persona 4 : Serge, membre de la diaspora (Lyon)	
Caractéristiques	34 ans, homme, infirmier en France, originaire de Bafoussam. Membre de la tontine de sa famille restée au pays.
Objectifs et enjeux du quotidien	Construire une maison au Cameroun et garder un lien avec sa communauté.
Problématiques, frustrations, interrogations	Il ne sait jamais si sa cotisation a bien été reçue. Les frais de transfert s'accumulent. Il soupçonne des arrangements dans l'ordre de passage. « Je paie de loin, mais je ne vois rien. »
Environnement d'utilisation	iPhone, carte bancaire et applications de transfert international, très bonne connexion, décalage horaire.
Comment il compense aujourd'hui	Il envoie l'argent à un cousin qui cotise pour lui et lui fait un compte rendu par message vocal.

Persona 5 : Christelle, entrepreneure (Douala)	
Caractéristiques	42 ans, femme, propriétaire de deux boulangeries, mariée, 2 enfants. Membre d'une tontine de 20 commerçants et chefs d'entreprise qui cotisent 1 000 000 FCFA par mois : la cagnotte atteint 20 millions de FCFA par tour. Très active dans les réseaux d'affaires.
Objectifs et enjeux du quotidien	Financer l'ouverture d'une troisième boulangerie (environ 20 millions de FCFA), puis acheter un terrain pour un atelier de production.
Problématiques, frustrations, interrogations	Avec ces montants, un seul défaut coûte plusieurs millions. Plusieurs membres ont été introduits par d'autres et elle les connaît mal. L'ordre de passage se négocie en réunion et crée des tensions. Le trésorier transporte des liasses de billets. « À 20 millions par tour, je ne peux plus me contenter d'une promesse. »
Environnement d'utilisation	Smartphone haut de gamme et ordinateur, compte bancaire professionnel, Orange Money et MTN MoMo, bonne connexion. Habituée aux applications bancaires.
Comment elle compense aujourd'hui	Un règlement signé sur papier, un trésorier de confiance, des réunions mensuelles où l'argent circule en liquide, et des virements bancaires pour les plus gros montants.

Autres parties prenantes

Acteur	Rôle et intérêt
Administrateur de la plateforme	Supervise les groupes, le journal d'audit et l'intégrité du registre depuis la console web.
Opérateurs Mobile Money (Orange Money, MTN MoMo)	Moyens de paiement des membres. Intérêt : plus de transactions régulières.
Partenaire financier agréé (banque, établissement de microfinance, établissement de paiement)	Détiendra les fonds à terme. Intérêt : atteindre des groupes jusque-là informels.
Assureur (par exemple NSIA Tontines)	Peut compléter MonDo en couvrant le décès et l'invalidité d'un membre.
Autorités de régulation (ministère des Finances, COBAC, BEAC)	Encadrent la collecte et la détention de fonds ainsi que les services de paiement.

2. Bénéfices de la Smart Realization

Chaque bénéfice attendu est exprimé avec la méthode SMART : spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Il y a deux niveaux : les indicateurs du pilote réel, après le lancement, et les indicateurs du prototype, mesurés en simulation avant la soutenance. Les cibles sont des hypothèses de départ, à ajuster après les premiers tests.

2.1 Indicateurs du pilote (10 tontines, environ 150 membres, 6 mois)

Bénéfice attendu	Indicateur (spécifique, mesurable)	Cible (atteignable)	Pourquoi (réaliste)	Échéance (temporel)
Moins de défauts de paiement	Part des cotisations non payées à la date limite plus 7 jours	Moins de 3 %	L'ordre de passage selon le score place les profils à risque en fin de cycle	6 mois après le lancement du pilote
Plus de ponctualité	Part des cotisations payées à temps	Plus de 90 %	Rappels automatiques et score visible par tous	3 mois après le lancement

Bénéfice attendu	Indicateur (spécifique, mesurable)	Cible (atteignable)	Pourquoi (réaliste)	Échéance (temporel)
Tontines entre inconnus	Part des membres ayant rejoint un groupe où ils ne connaissaient personne	Au moins 30 %	Le score remplace la connaissance personnelle	6 mois après le lancement
Moins de charge pour l'organisateur	Temps passé à relancer et à vérifier	Divisé par 2 (questionnaire avant et après)	Relances et suivi automatisés	3 mois après le lancement
Fin du cahier	Part des cotisations enregistrées dans l'application par les groupes actifs	Au moins 90 %	Reçus numériques et registre partagé	3 mois après le lancement
Confiance des utilisateurs	Note de satisfaction et intention de rejoindre une nouvelle tontine	Note d'au moins 4 sur 5 et 85 % prêts à recommencer	Historique certifié et règles verrouillées	Fin du premier cycle complet

2.2 Indicateurs du prototype (mesurés en simulation)

Bénéfice attendu	Indicateur	Cible	Comment on le mesure	Échéance
Un défaut est géré sans dispute	Scénario de 10 membres avec un défaut	Défaut détecté, score pénalisé, exclusion des premières places du cycle suivant, sans intervention humaine	Scénario de démonstration	Avant la soutenance
Décision rapide	Temps de décision du système	Moins de 2 secondes	Chronomètre sur 10 membres	Avant la soutenance
Résultat stable	Même scénario lancé 10 fois	Même résultat à chaque lancement	Comparaison des résultats	Avant la soutenance
Système léger	Nombre de messages échangés par décision	Relevé ; plafond fixé après le premier test	Compteur de messages	Avant la soutenance

Bénéfice attendu	Indicateur	Cible	Comment on le mesure	Échéance
Preuve non falsifiable	Modification d'une écriture du registre	Détectée dans 100 % des cas	Test de falsification	Avant la soutenance
Simplicité	Parcours de cotisation	3 écrans maximum ; 8 testeurs sur 10 réussissent en moins de 5 minutes	Test avec au moins 10 personnes	Avant la soutenance

3. Analyse de la concurrence

La gestion de tontine existe déjà sous forme d'applications, mais aucun acteur camerounais trouvé ne protège contre le défaut d'un membre. Seul MoneyFellows, absent d'Afrique centrale, le fait par un score. Le tableau indique pour chaque solution qui la produit, ce qu'elle fait, son prix et sa limite principale.

Solution	Entreprise, pays	Ce qu'elle fait	Prix, modèle	Limite principale
Djangui	Appfabrik, Cameroun (2016)	Cotisation par PayPal, virement ou mobile money, messagerie, tirages au sort, prêts sur la caisse. 50 000 utilisateurs revendiqués par son fondateur.	Non public	Suit les paiements sans les garantir ; risque de fausses identités signalé
FreemoPay	Cameroun (2021)	Épargne collective, tontines, cotisations, collectes.	Non public	Pas de mécanisme contre le défaut
Tontine.plus, i-djangui, Nkap app, yaNkap	Cameroun	Gestion et suivi des cotisations, rappels. Nkap : plus de 1 000 associations fin 2020.	Non public	Digitalisent la gestion, pas la confiance
EAA	Cameroun (2026)	Tontine automatisée, scoring comportemental, détection de fraude. 271 membres actifs.	Frais par transfert, 50 % redistribués aux membres actifs	Mobile Money seulement au Ghana ; l'IA vise la fraude, pas l'ordre de passage

Solution	Entreprise, pays	Ce qu'elle fait	Prix, modèle	Limite principale
Tontinéo	Afrique francophone	Gestion de tontines, pénalités de retard.	Offre découverte (1 tontine, 10 membres), puis abonnement	Outil de gestion sans garantie
MoneyFellows	Égypte	Tontine digitale avec score de fiabilité. 8,5 millions d'utilisateurs, rentable.	Environ 6 % pour les premières places	Absent d'Afrique centrale
StepLadder	Royaume-Uni	Cercles d'épargne pour l'apport immobilier.	2 à 5 % de l'objectif d'épargne	Marché britannique uniquement
NSIA Tontines	NSIA Assurance, Cameroun (juin 2026)	Assurance : rembourse la tontine en cas de décès ou d'invalidité d'un membre. 13 niveaux de couverture, de 500 000 à 12 000 000 FCFA.	À partir de 2 820 FCFA par membre et par an	Ne couvre pas un membre qui arrête de payer
Rota (open source)	Bangladesh	Tontine sur smart contracts : caution, prélèvement automatique, réputation.	Gratuit (licence MIT)	Exige de la crypto (USDC) et un portefeuille ; caution à l'entrée ; projet récent sur réseau de test
Tontines traditionnelles et groupes WhatsApp	Pas d'entreprise	Cahier, trésorier, réunions, captures d'écran des transferts.	Gratuit	Confiance, retards, disparitions, litiges

Problèmes rencontrés par les utilisateurs actuels

- La confiance reste nécessaire : les applications suivent les paiements sans pouvoir les garantir.
- Un fonctionnaire a raconté avoir perdu plus d'un million de FCFA dans une tontine en ligne (dépêche AFP).

- Il est possible de s'inscrire avec une fausse identité dans une tontine en ligne.
- Dans la tontine traditionnelle : trésorier qui disparaît avec la caisse, cahier perdu ou falsifié, membres qui cessent de cotiser après avoir reçu le pot.

Positionnement de MonDo

MonDo combine trois éléments : Une évaluation de la fiabilité utilisée pour orienter l'attribution des places, inspirée notamment de MoneyFellows, un registre vérifiable de l'historique des cotisations, et le paiement par Mobile Money adapté au Cameroun (simulé dans le prototype). MonDo est la tontine où l'on peut cotiser avec des personnes qu'on ne connaît pas. Chaque membre a un score visible, l'ordre de passage est calculé selon ces scores et connu de tous, chacun s'engage par écrit avant d'entrer, et tout se paie en Mobile Money. Centrée sur la fin du cahier : « Plus de cahier, plus de captures d'écran, plus de relances à la main : MonDo tient la tontine, et chaque membre est noté.

Enseignements pour le modèle économique

- Frais d'accès aux premières places : tester des frais uniques de 3% du montant de la cagnotte reçue, soit 600 000 FCFA pour une cagnotte de 20 millions de FCFA. À titre de comparaison historique, TechCrunch rapportait en 2022 des frais uniques d'environ 6% chez MoneyFellows pour les premières places, diminuant pour les places plus tardives.
- Abonnements : envisager une offre gratuite et des formules Premium et Organisation. Tontineo constitue un exemple de tarification par abonnement organisateur, mais son offre Découverte est payante après la période d'essai gratuite.
- Partenariats : étudier des commissions liées à des services complémentaires, sous réserve d'accords commerciaux et de validation du cadre applicable.
- Socle gratuit : maintenir gratuitement l'historique des cotisations, les rappels et les reçus pour limiter les freins à l'adoption. Les fonctions payantes et la viabilité de cette répartition seront évaluées lors du pilote.

4. Périmètre

Le prototype couvre le cycle complet d'une tontine sans que MonDo touche l'argent : les membres paient par Mobile Money ou en cash, MonDo organise, vérifie, note et conserve la preuve. Les priorités sont : Noyau (indispensable à la démonstration), Plus (si le temps le permet) et V2 (après le prototype).

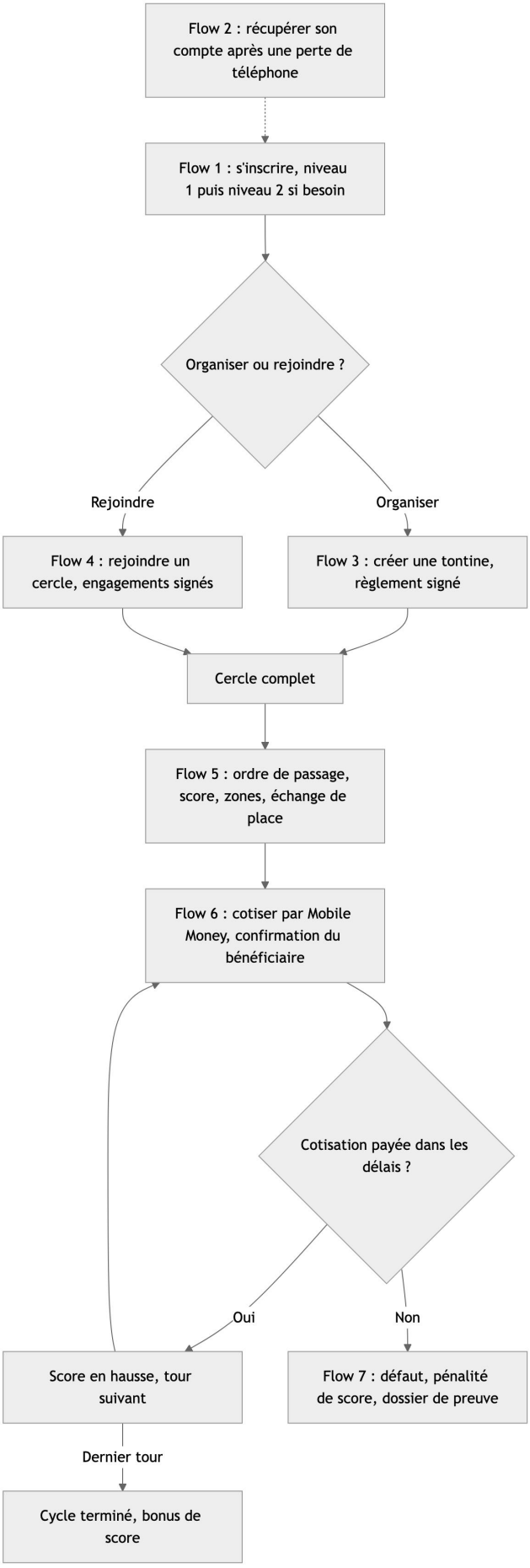
4.1 Exigences fonctionnelles

Quatre formats sont utilisés : le parcours utilisateur (user flow), les user stories, la carte des stories (story mapping) et le backlog.

---

a) Parcours utilisateur (user flow)

Le schéma ci-dessous montre le parcours d'un utilisateur, de l'inscription à la fin d'un cycle, avec le cas d'un retard de paiement.


Flow 2 : récupérer son compte après une perte de téléphone
Flow 1 : s'inscrire, niveau 1 puis niveau 2 si besoin
Organiser ou rejoindre ?
Rejoindre
Organiser
Flow 4 : rejoindre un cercle, engagements signés
Flow 3 : créer une tontine, règlement signé
Cercle complet
Flow 5 : ordre de passage, score, zones, échange de place
Flow 6 : cotiser par Mobile Money, confirmation du bénéficiaire
Cotisation payée dans les délais ?
Oui
Non
Score en hausse, tour suivant
Flow 7 : défaut, pénalité de score, dossier de preuve
Dernier tour
Cycle terminé, bonus de score

b) User stories

Activité	User story	Priorité
S'inscrire	En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte avec mon numéro de téléphone pour accéder à MonDo sans adresse e-mail.	MVP
S'inscrire	En tant qu'utilisateur, je veux choisir un code secret ; mon téléphone crée en arrière-plan la clé qui me permet de signer.	MVP
S'inscrire	En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire avec mon numéro et mon nom complet (niveau 1) pour parcourir le catalogue et rejoindre un cercle privé de personnes que je connais, pour de petits montants.	MVP
S'inscrire	En tant qu'utilisateur, je veux vérifier mon identité (carte d'identité et selfie, niveau 2) pour signer le règlement d'un cercle ouvert à des inconnus, recevoir une cagnotte ou dépasser un montant fixé. La vérification est simulée dans le prototype.	MVP
S'inscrire	En tant qu'utilisateur qui change ou perd son téléphone, je veux récupérer mon compte sans que quelqu'un d'autre puisse le faire à ma place (code SMS, code secret, délai d'attente, blocage temporaire du numéro de réception).	MVP
S'inscrire	En tant qu'utilisateur, je veux que mon identité soit vérifiée par un prestataire spécialisé, pour que mes engagements soient opposables.	V2
Créer une tontine	En tant qu'organisateur, je veux définir le montant, la fréquence, le nombre de membres, les pénalités et le délai de grâce pour lancer une tontine.	MVP
Créer une tontine	En tant qu'organisateur, je veux inviter des membres par lien ou numéro pour remplir mon groupe.	MVP
Rejoindre	En tant que membre, je veux rejoindre une tontine ouverte à des inconnus selon mon score pour cotiser au-delà de mon cercle.	MVP
Rejoindre	En tant que membre fiable, je veux recommander un proche pour qu'il accède plus vite aux premières places, sans que cela m'engage financièrement à sa place.	MVP
Rejoindre	En tant que membre, je veux parcourir un catalogue de cercles filtrés par montant, durée et date de cagnotte pour trouver celui qui correspond à mon besoin.	MVP
Rejoindre	En tant que membre, je veux signer électroniquement le règlement et une reconnaissance de dette avant de rejoindre un cercle, pour que chacun soit engagé par écrit.	MVP
Rejoindre	En tant que membre, je veux participer à plusieurs cercles en même temps et associer à chacun un objectif personnel, visible par moi seul (scolarité, stock, terrain), pour recevoir chaque cagnotte au bon moment.	MVP
Ordre de passage	En tant que membre, je veux voir l'ordre de passage calculé selon les scores pour être sûr que personne n'est favorisé.	MVP
Ordre de passage	En tant que membre éligible à une zone de passage, je veux payer des frais pour passer devant un autre membre de cette même zone quand j'ai un besoin urgent.	MVP
Ordre de passage	En tant que membre, je veux recevoir une part des frais si j'accepte de céder ma place en avançant d'autres, pour être rémunéré de mon attente.	MVP

Activité	User story	Priorité
Ordre de passage	En tant que membre d'une grosse tontine, je veux que la date de ma cagnotte reste confidentielle, visible seulement dans le registre certifié, pour des raisons de sécurité.	V2
Cotiser	En tant que membre, je veux savoir à qui envoyer ma part et la payer par Orange Money ou MoMo.	MVP
Cotiser	En tant que bénéficiaire, je veux confirmer chaque paiement reçu pour que la cotisation soit enregistrée.	MVP
Cotiser	En tant que membre, je veux recevoir des rappels avant la date limite pour ne pas être en retard.	MVP
Suivre	En tant que membre, je veux voir qui a payé et qui ne l'a pas fait pour suivre le tour en temps réel.	MVP
Score	En tant que membre, je veux consulter mon score (qui commence à 0), le nombre de cycles terminés et mes défauts, et comprendre comment débloquer de meilleures places.	MVP
Score	En tant que membre, je veux partager mon historique certifié pour prouver ma fiabilité à une autre tontine.	V2
Défaut	En tant que membre, je veux que le défaut d'un membre soit constaté automatiquement à l'issue du délai de grâce et pénalise son score, sans dispute.	MVP
Recours	En tant que membre lésé, je veux exporter un dossier de preuve (identité vérifiée du débiteur, règlement signé, reconnaissance de dette, relevé des cotisations, mise en demeure datée) pour agir si je le décide.	MVP
Garantie	En tant que membre, je veux qu'une retenue et un fonds de garantie me remboursent si quelqu'un fait défaut.	V2
Diaspora	En tant que membre à l'étranger, je veux cotiser par carte bancaire pour participer à distance.	V2

c) Carte des stories (story mapping)

Les activités de l'utilisateur sont en colonnes, de gauche à droite dans l'ordre du parcours. Les stories sont rangées en dessous par priorité.

Parcours	Activité	MVP (prototype)	V2 (après le prototype)
Entrer dans MonDo	**S'inscrire**	✓ Créer un compte par téléphone ✓ Choisir un code secret ✓ Niveau 1 : numéro et nom complet ✓ Niveau 2 : identité (simulée) ✓ Récupérer son compte	Identité vérifiée par un prestataire
Entrer dans MonDo	**Créer une tontine**	✓ Définir montant, fréquence, membres, pénalités, délai de grâce ✓ Inviter par lien ou numéro	—

Parcours	Activité	MVP (prototype)	V2 (après le prototype)
Entrer dans MonDo	**Rejoindre**	✓ 9. Rejoindre selon son score ✓ 10. Recommander un proche ✓ 11. Parcourir le catalogue de cercles ✓ 12. Signer règlement et reconnaissance de dette ✓ 13. Plusieurs cercles, objectif personnel	—
Faire tourner la tontine	**Ordre de passage**	✓ 14. Voir l'ordre selon les scores ✓ 15. Payer pour passer devant (même zone) ✓ 16. Recevoir une part des frais en cédant sa place	Date de cagnotte confidentielle
Faire tourner la tontine	**Cotiser**	✓ 18. Savoir à qui payer (Orange Money, MoMo) ✓ 19. Confirmer chaque paiement reçu ✓ 20. Recevoir des rappels	—
Faire tourner la tontine	**Suivre**	✓ 21. Voir qui a payé	—
Protéger les membres	**Score**	✓ 22. Consulter son score	Partager son historique certifié
Protéger les membres	**Défaut**	✓ 24. Défaut constaté automatiquement	—
Protéger les membres	**Recours**	✓ 25. Exporter un dossier de preuve	—
Protéger les membres	**Garantie**	—	Retenue et fonds de garantie
Étendre	**Diaspora**	—	Cotiser par carte bancaire

d) Backlog du produit

Le backlog classe le travail par ordre de priorité. Les modules sont ceux du plan de l'équipe : B1 à B3 pour le back, F1 et F2 pour le front. Les semaines sont relatives au démarrage du développement.

Rang	Élément du backlog	Stories	Module	Priorité	Semaine	Statut
1	Socle de l'API, base de données, contrat OpenAPI	—	B1	Noyau	1	À faire
2	Comptes et connexion par numéro	US01	B1, F1	Noyau	1	À faire
3	Groupes et invitations	US03, US05	B1, F1	Noyau	1 à 2	À faire

Rang	Élément du backlog	Stories	Module	Priorité	Semaine	Statut
4	Postes et permissions	US04	B1	Noyau	2	À faire
5	Tontine rotative, calendrier et tirage	US03	B2	Noyau	2	À faire
6	Cotisation : déclaration, validation, reçu, contestation	US15 à US19	B3, F1	Noyau	2	À faire
7	Registre vérifiable (ledger)	US27	B3	Noyau	2	À faire
8	Score de fiabilité	US22	B2, F1	Noyau	2	À faire
9	Ordre de passage et adhésion selon le score	US06, US11	B2, F1	Noyau	2 à 3	À faire
10	Rappels avant échéance et alertes de retard	US20, US21	B2, F1	Noyau	3	À faire
11	Défaut automatique et pénalité	US24	B2	Noyau	3	À faire
12	Modes autonome et manuel	US28	B2, F2	Noyau	3	À faire
13	Console web : tableau de bord, audit, vérification du registre	US27	F2	Noyau	3	À faire
14	Mesures, tests d'intégration, test d'utilisabilité, démonstration	Tous	Toute l'équipe	Noyau	4	À faire
15	Parrainage, catalogue, frais de première place, bonus, règlement signé, garantie simulée	US07 à US10, US12, US13, US25	B1 à B3, F1	Plus	3 à 4, si le noyau est stable	À faire
16	Identité par carte nationale, carte bancaire, historique partagé, date confidentielle, garantie réelle	US02, US14, US23, US26	—	V2	Après le prototype	Plus tard

4.2 Exigences non fonctionnelles

Critère	Exigence

Critère	Exigence
Sécurité	Connexion par numéro et code SMS. Données chiffrées en transit (HTTPS) et au repos. Aucune donnée de paiement conservée par MonDo. Droits vérifiés côté serveur. Registre en ajout seul : toute modification est détectée. Journal d'audit des actions sensibles.
Capacité	Prototype : au moins 20 tontines et 300 membres simulés, tontines de 5 à 50 membres. Conçu pour monter en charge sans refonte (objectif : 100 000 utilisateurs actifs).
Compatibilité	Android 8 et plus en priorité, iOS ensuite. Console web sur les navigateurs courants. Orange Money et MTN MoMo (simulés dans le prototype).
Fiabilité et disponibilité	Aucune cotisation perdue : file d'attente et nouvel essai en cas de coupure réseau. Disponibilité visée : 99,5 % au pilote. Sauvegardes chiffrées.
Évolutivité	Architecture modulaire : ajout d'un moyen de paiement, d'un partenaire agréé, d'un pays ou d'un type de tontine sans refonte.
Maintenabilité	Code documenté sur Git, trois dépôts (back, web, mobile) reliés par un contrat OpenAPI, tests automatisés sur le registre et sur les règles de calcul.
Utilisabilité	Parcours de cotisation en 3 écrans maximum. Français et anglais. Vocabulaire simple, interface très visuelle. Adaptée aux téléphones d'entrée de gamme et aux connexions faibles. Consultation hors ligne (Plus).
Conformité	MonDo ne détient jamais de fonds. Aucune cryptomonnaie visible pour l'utilisateur. Protection des données personnelles. Avis juridique avant tout pilote réel.

5. Ressources nécessaires pour la Smart Realization

Ressources humaines

Rôle	Responsabilités
B1. Back : socle, identité et groupes (chef de projet)	Coordination, API, connexion, groupes, postes et permissions, journal d'audit, livrables de gestion de projet.
B2. Back : tontines, règles et score	Règlement, calendrier, tirage, pénalités, rappels, score, ordre de passage, défaut, modes autonome et manuel.

Rôle	Responsabilités
B3. Back : argent, preuves et paiements	Cotisations en cash, Mobile Money par référence, registre vérifiable, reçus.
F1. Front : application mobile	Application pour les membres et organisateurs (React Native + Expo).
F2. Front : console web	Tableau de bord, supervision, audit, vérification du registre (Next.js).

Ressources matérielles et logicielles

Besoin	Option retenue	Coût
Postes de travail	Ordinateurs personnels des membres	Déjà disponible
Téléphones de test	Smartphone Android d'entrée de gamme (2 à 3 Go de mémoire)	Déjà disponible
Back	TypeScript, NestJS, PostgreSQL (SQLite en développement)	Gratuit
Application mobile	React Native et Expo	Gratuit (compte Google Play payant au lancement)
Console web	Next.js	Gratuit
Registre vérifiable	Base Rota (licence MIT) sur réseau de test, ou journal chaîné par empreintes en plan B	Gratuit
Paiement	Simulateur Mobile Money : aucun argent réel	Gratuit
Code et suivi	GitHub (trois dépôts), tableau Kanban	Gratuit
Hébergement	Offre gratuite ou exécution locale	Gratuit
Connexion	Forfaits internet	À la charge des membres

6. Perspectives à long terme

Après le prototype, MonDo peut évoluer en trois phases : un pilote réel sans détenir l'argent, puis une garantie financière avec un partenaire agréé, puis des services construits sur le score.

Phase	Évolutions envisagées
Phase 1 : pilote réel, sans détention de fonds	Lancer 10 tontines pilotes à Yaoundé et Douala et mesurer les indicateurs SMART. Connecter les API réelles d'Orange Money et de MTN MoMo pour confirmer les cotisations automatiquement. Faire valider le modèle par un juriste : MonDo reste un logiciel de gestion tant qu'il ne détient aucun fonds.
Phase 2 : garantie financière avec un partenaire agréé	Un partenaire agréé (banque, établissement de microfinance ou de paiement) détient les fonds en FCFA sur un compte dédié ; MonDo ne les touche jamais. Retenue sur la cagnotte des premiers bénéficiaires (par exemple 80 % versés, 20 % bloqués puis restitués en fin de cycle). Fonds de garantie alimenté par les frais de première place. Bonus pour ceux qui acceptent une place en fin de cycle. Prélèvement automatique avec l'accord du membre. Prérequis : convention avec le partenaire, vérification d'identité, avis juridique sur le statut de MonDo.
Phase 3 : services construits sur le score	Passeport de crédit partagé avec l'accord du membre avec des banques et microfinances. Assurance intégrée, par exemple avec NSIA Tontines. Achat directement avec la cagnotte chez des marchands partenaires. Cotisation par carte bancaire pour la diaspora. Nouveaux types de tontines (objectif, solidarité, enchères, crédit). Plans Gratuit, Premium et Organisation. Expansion en CEMAC puis en Afrique de l'Ouest. Assistant conversationnel en français, en anglais et en pidgin.

Sources

- https://droitmediasfinance.com/index.php/actualites/droit-des-assurances/1293-cameroun-nsia-lance-la-premiere-assurance-dediee-aux-tontines-pour-securiser-lepargne-collective-informelle
- https://techxplore.com/news/2024-03-ancient-community-banking-digital-age.amp
- https://afrique.le360.ma/societe/cameroun-les-ancestrales-tontines-se-digitalisent_U4DBPRVMPRG5BLRMEMZGWTPYTM/
- https://www.businessincameroon.com/ict/1305-6220-a-cameroonian-engineer-invents-djangui-an-online-application-to-manage-tontines
- https://app.dealroom.co/companies/nkap